МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
АЭРОКОСМИЧЕСКОГО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ»

КАФЕДРА № 42

ОТЧЕТ
ЗАЩИЩЕН С ОЦЕНКОЙ

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

канд. техн. наук, доцент		А. В. Аграновский
должность, уч. степень, звание	подпись, дата	инициалы, фамилия

ОТЧЕТ О ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ № 2

ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА РАСТРОВЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КАЛИБРОВОЧНЫХ СРЕДСТВ

по дисциплине:

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ДИЗАЙНА

РАБОТУ ВЫПОЛНИЛ

СТУДЕНТ гр. № 4326		Г. С. Томчук
	подпись, дата	инициалы, фамилия

Санкт-Петербург 2026

1 Цель работы

Цель работы: изучение возможностей применения технических средств для повышения качества фотографических изображений.

2 Задание

Задание: исследовать влияние настроек баланса белого на цветопередачу при различных условиях освещения. Выполнить ручную коррекцию фотографий и настройку изображения с использованием эталона SpyderCube.

3 Теоретические положения

Баланс белого — это настройка цветопередачи, позволяющая компенсировать влияние освещения на цвета фотографируемых объектов. При правильной настройке нейтральные белые и серые поверхности воспроизводятся без постороннего цветового оттенка. Нарушение баланса белого проявляется в виде общего желтоватого, синеватого, зеленоватого или другого оттенка изображения [1].

Необходимость настройки связана с различиями спектрального состава источников света. Например, освещение лампой накаливания характеризуется тёплым оттенком, а дневной свет изменяется в зависимости от времени суток, облачности и расположения объекта. Зрительная система человека частично приспосабливается к этим изменениям, тогда как цифровой камере требуется соответствующая обработка изображения.

Одной из характеристик освещения является цветовая температура, измеряемая в кельвинах. Низкие значения соответствуют более тёплому свету, высокие — более холодному. Однако цветовая температура не описывает все особенности спектра, поэтому источники с одинаковой заявленной температурой могут по-разному влиять на цветопередачу.

В фотокамерах предусмотрены автоматическая настройка, предустановленные режимы и пользовательская установка баланса белого. Автоматический режим оценивает содержимое кадра и выбирает параметры коррекции. Его результат зависит от освещения и цветов объектов. Предустановленные режимы, например «Дневной свет», «Облачно» и «Лампа

накаливания», рассчитаны на определённые условия. Несоответствие режима реальному освещению приводит к цветовому сдвигу. Пользовательская настройка позволяет определить баланс по белому или серому эталону, находящемуся в тех же условиях освещения, что и объект съёмки [2].

Математически коррекцию можно представить как изменение соотношения красной, зелёной и синей составляющих каждого пикселя. Если выбранный белый эталон имеет компоненты R_{real}, G_{real} и B_{real}, преобразование выполняется по формулам:

$$R_{\text{out}} = R_{\text{in}} \cdot \frac{R_w}{R_{\text{real}}}$$

$$G_{\text{out}} = G_{\text{in}} \cdot \frac{G_w}{G_{\text{real}}}$$

$$B_{\text{out}} = B_{\text{in}} \cdot \frac{B_w}{B_{\text{real}}}$$

Здесь R_{in}, G_{in} и B_{in} — исходные компоненты пикселя; R_{out}, G_{out} и B_{out} — компоненты после коррекции; $R_w = R_w = B_w$ — требуемые значения для нейтрального белого эталона. Формулы применимы при ненулевых значениях компонент эталона. Выбирать эталон следует на равномерно освещённой поверхности без пересвета, выраженного шума и цветных отражений [1].

В модели идеального отражателя коррекция выполняется по максимальным значениям каналов изображения. Для восьмибитных компонент используются зависимости:

$$R_{\text{out}} = R_{\text{in}} \cdot \frac{255}{R_{max}}$$

$$G_{\text{out}} = G_{\text{in}} \cdot \frac{255}{G_{max}}$$

$$B_{\text{out}} = B_{\text{in}} \cdot \frac{255}{B_{max}}$$

Такой подход предполагает наличие подходящих светлых участков и не гарантирует правильного результата для любого изображения.

Для настройки по эталону применяется Datacolor SpyderCube. Он

содержит белые и нейтральные серые поверхности, чёрную поверхность, хромированный шарик и отверстие световой ловушки. Серые поверхности используются для баланса белого и оценки полутонов, белые — для контроля светлых участков, шарик — для оценки бликов. Световая ловушка служит ориентиром наиболее глубокого чёрного, а окружающая её поверхность позволяет контролировать сохранение деталей в тенях [1, 3].

Обработка снимка со SpyderCube выполняется последовательно: баланс белого, экспозиция, яркость полутонов, уровень чёрного. Настройки можно переносить на другие снимки серии, полученные при неизменном освещении.

Формат RAW предоставляет больше возможностей для последующей настройки баланса белого, поскольку сохраняет исходные данные камеры. В JPEG цветовая обработка уже применена, поэтому сильная коррекция может сопровождаться потерей оттенков и появлением артефактов.

4 Процесс выполнения работы

Для выполнения работы использовались встроенная камера смартфона Apple iPhone 12 и графический редактор Adobe Photoshop 2025. Объектом съёмки являлся ярко-красный мультиметр. Для оценки цветопередачи в кадре также присутствовали белая поверхность стола, черный коврик для мыши и настенные обои пастельного цвета.

Сначала была подготовлена серия снимков при неизменном освещении настольной лампой нейтрального оттенка. Положение камеры, композиция и расстояние до объекта сохранялись. Фиксировались экспозиция и фокусировка, чтобы уменьшить влияние дополнительных факторов на сравнение.

Съёмка выполнялась в автоматическом режиме баланса белого и трёх предустановленных режимах: «Дневной свет», «Облачно» и «Лампа накаливания». Сравнение полученных фотографий представлено на рисунке 1.

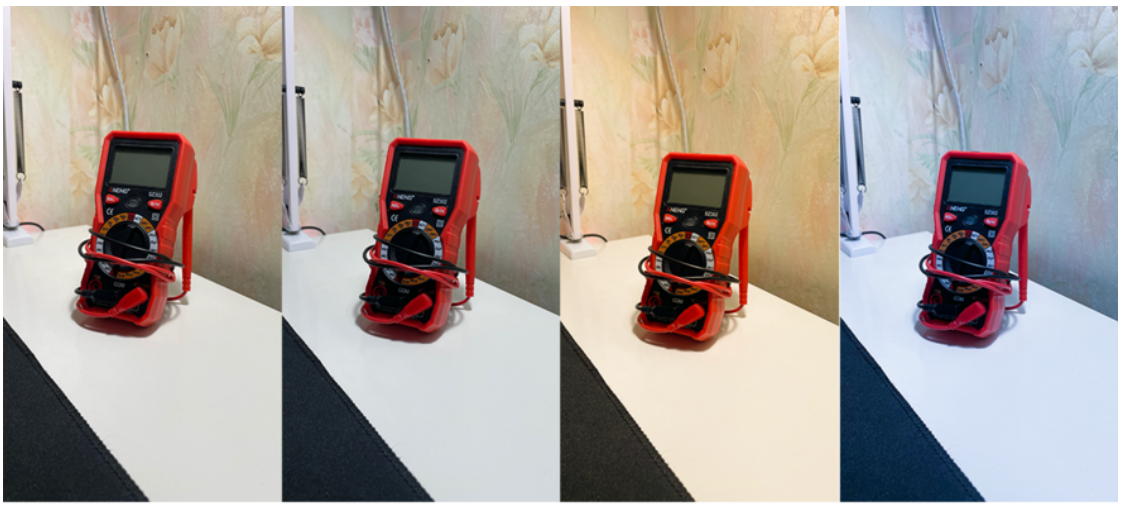


Рисунок 1 — Сравнение автоматического и трёх предустановленных режимов баланса белого при одинаковом освещении

При сравнении оценивались нейтральность белой поверхности, общий оттенок изображения и передача цветов отдельных объектов. Наиболее близкую к наблюдаемой сцене цветопередачу обеспечил режим «Авто». В режиме «Облачно» наблюдался более теплый оттенок, а в режиме «Лампа накаливания» — неестественно холодный.

Дополнительно была выполнена настройка баланса белого по белому листу бумаги. Лист размещался под тем же освещением, что и объект, без пересвета и выраженных теней. Результат сравнения с автоматической настройкой представлен на рисунке 2. После настройки по эталону изображение приобрело немного более теплый оттенок и еще больше приблизило цветопередачу к наблюдаемой сцене.



Авто Ручная настройка

Рисунок 2 — Сравнение автоматического баланса белого и пользовательской настройки по белому листу

Затем была выполнена съёмка при трёх различных условиях освещения: под лампой накаливания, холодное приглушенное освещение и настольная лампа. В каждом случае использовались автоматическая настройка, предустановленный режим, наиболее близкий к реальным условиям, и заведомо несоответствующий режим.

Первая серия была получена при освещении под лампой накаливания. Использовались режимы «Авто», «Лампа накаливания» и «Облачно». Фотографии представлены на рисунке 3. Наиболее нейтральная передача белой поверхности наблюдалась в режиме «Лампа накаливания». Наиболее заметное искажение проявилось в виде оранжевого оттенка в режиме «Облачно».



Авто «Лампа накаливания» «Облачно»

Рисунок 3 — Сравнение трёх режимов баланса белого при освещении лампой накаливания

Вторая серия была выполнена при холодном приглушенном освещении с настройками «Авто», «Облачно» и «Лампа накаливания». Полученные изображения приведены на рисунке 4. По сравнению с первой серией условия освещения изменились диаметрально, что привело к холодно-синеватому оттенку на фото в режиме «Авто». Наиболее подходящим оказался режим «Облачно».



Авто «Облачно» «Лампа накаливания»

Рисунок 4 — Сравнение трёх режимов баланса белого при холодном приглушенном освещении

Третья серия была получена при освещении настольной лампой с настройками «Авто», «Дневной свет» и «Лампа накаливания». Результаты представлены на рисунке 5. Сравнение показало, что режим «Авто» наилучшим образом передает цвета сцены, так как объект находится на относительно эталонно-белой поверхности под нейтральным освещением, а коррекция баланса белого в той или иной степени приводит к искажению фактической цветопередачи.



Авто «Дневной свет» «Лампа накаливания»

Рисунок 5 — Сравнение трёх режимов баланса белого при освещении нейтральной настольной лампой

Для ручной коррекции были выбраны два изображения с наиболее выраженными искажениями: одно из первой серии с неизменным освещением и одно из серий при разных условиях освещения.

Первое изображение имело чрезмерный синий оттенок. В редакторе Adobe Photoshop 2025 использовался инструмент Camera Raw. Нейтральная область была выбрана на белой поверхности стола. Затем параметры температуры и оттенка корректировались до уменьшения постороннего оттенка. Также были скорректированы значения экспозиции, контраста и теней.

Исходное изображение, настройки и результат обработки представлены на рисунке 6. После коррекции удалось идеально восстановить цветопередачу оригинальной сцены, убрав неестественный оттенок. Дополнительно

проверялось сохранение деталей в светлых и тёмных областях.

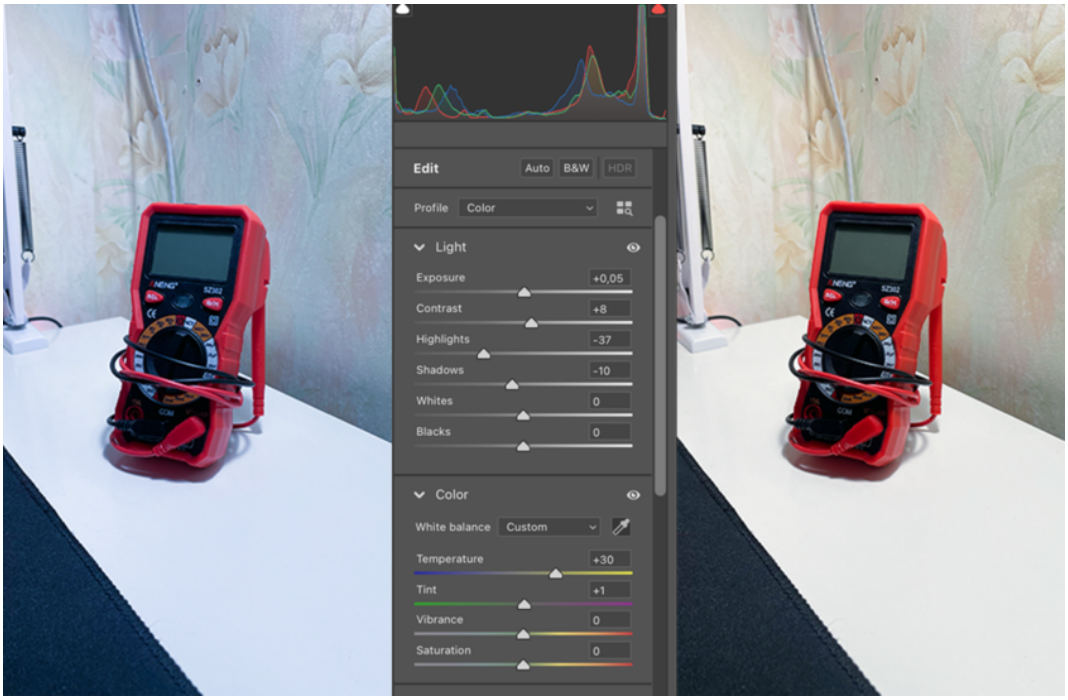


Рисунок 6 — Ручная коррекция первого изображения: исходный снимок, настройки редактора и результат

Второе изображение было получено при освещении лампой накаливания в режиме «Облачно». Основным дефектом являлся оранжевый оттенок. Для его устранения использовались те же инструменты панели Camera Raw. Сравнение до и после обработки приведено на рисунке 7. В результате практически полностью удалось избавиться от излишней желтизны.

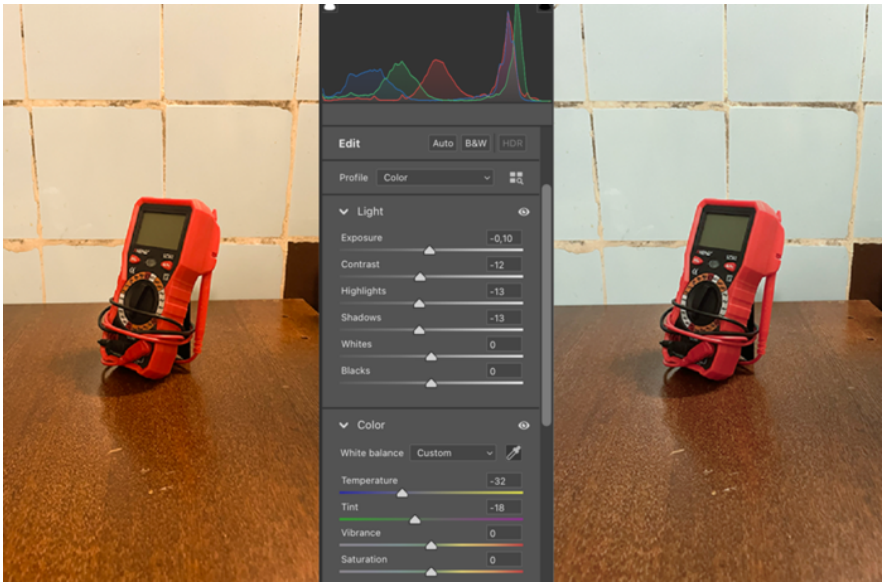


Рисунок 7 — Ручная коррекция второго изображения

На следующем этапе первая серия была повторена с размещением SpyderCube в кадре. Освещение естественное. Были использованы автоматический режим и три предустановленных режима: «Дневной свет», «Облачно» и «Лампа накаливания». Серия представлена на рисунке 8.



Рисунок 8 — Серия фотографий со SpyderCube при различных настройках баланса белого

Для обработки был выбран снимок с холодным оттенком в режиме «Лампа накаливания». Сначала пипеткой баланса белого была указана более яркая серая грань куба, соответствующая основному освещению. Затем корректировалась экспозиция с контролем гистограммы и сохранения деталей на белых поверхностях. После этого настраивалась яркость полутонов по серой грани. В завершение устанавливался уровень чёрного так, чтобы световая ловушка оставалась темнее окружающей чёрной поверхности.

Процесс обработки показан на рисунке 9. Использованные инструменты и параметры: пипетка, температура, оттенок, экспозиция, контраст, светлые и темные участки, уровень черного.

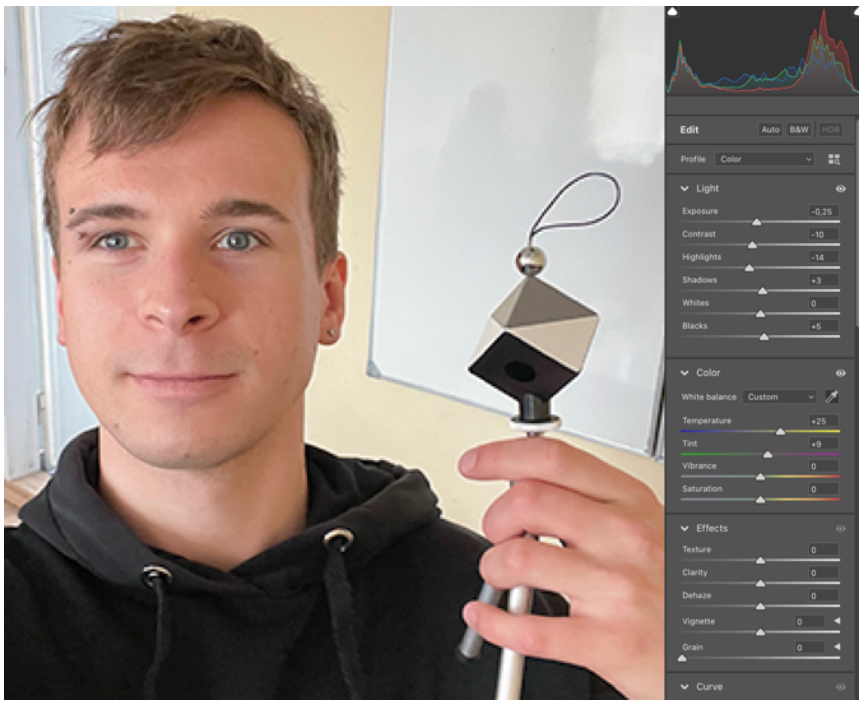


Рисунок 9 — Обработка фотографии со SpyderCube

Сравнение исходного и обработанного изображений приведено на рисунке 10. После обработки удалось получить нейтральный оттенок, а также сохранить корректную передачу светлых и темных участков на фото. Применение эталона позволило выполнять настройку по известным нейтральным поверхностям.



Рисунок 10 — Сравнение фотографии со SpyderCube до и после коррекции

5 Выводы

В ходе лабораторной работы были изучены причины нарушения баланса белого и способы его настройки при съёмке и последующей обработке растровых изображений. Рассмотрено влияние спектрального состава освещения на передачу белых, серых и цветных объектов.

Сравнение фотографий при одинаковом освещении показало, что режимы «Дневной свет» и «Лампа накаливания» придают фото с нейтральным освещением более холодный оттенок, в то время как режим «Облачно» — более теплый. При изменении освещения наиболее подходящими оказались режим «Лампа накаливания» при освещении лампой накаливания и режим «Облачно» при холодном освещении. Автоматическая настройка показала эффективность при нейтральном освещении и наличии примерно эталонного белого цвета в кадре, а применение несоответствующих предустановок приводило к появлению ярко-выраженных оттенков желтого и синего.

При ручной обработке был освоен инструмент Camera Raw. Коррекция двух выбранных снимков позволила наиболее точно восстановить цветопередачу оригинальных сцен. Основной трудностью являлся поиск нейтрального опорного участка для коррекции в условиях смешанного освещения. Для решения использовалась пипетка баланса белого на разных участках фото, предположительно подходящих под эталон.

При работе со SpyderCube была освоена последовательная настройка баланса белого, экспозиции, яркости полутонов и уровня чёрного. Наличие эталонных поверхностей облегчило оценку цветового оттенка и тонального диапазона. Таким образом, цель работы была достигнута: изучены возможности применения настроек камеры, графического редактора и калибровочного эталона для повышения качества фотографических изображений.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Аграновский, А. В. Методы повышения качества растровых изображений: учебно-методическое пособие / А. В. Аграновский. — СПб.: ГУАП, 2025. — 31 с.
2. Баланс белого: определение и настройки / Canon. — URL: https://www.canon.ru/pro/infobank/white-balance/ (дата обращения: 18.10.2026).
3. Spyder Cube: User Guide / Datacolor. — URL: https://www.datacolor.com/spyder/wp-content/uploads/2023/05/Spyder-Cube-User-Guide.pdf (дата обращения: 18.10.2026).